

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-002
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.2
	Historias de usuario	ELABORACIÓN: 25/03/2026
	Definición de historias de usuario y trazabilidad por sprint	ÚLTIMA REVISIÓN: 25/03/2026

1. Título

Definición formal de historias de usuario y trazabilidad por sprint para el Sistema Web Progresivo LUPSI

2. Introducción

Las historias de usuario constituyen una forma estructurada de expresar necesidades funcionales desde la perspectiva de los actores que interactúan con el sistema. En un proyecto ágil como LUPSI, este mecanismo permite organizar el trabajo por valor de negocio, priorizar entregables y verificar de manera objetiva cuándo una funcionalidad se considera completa.

El presente documento formaliza las historias de usuario del Sistema Web Progresivo LUPSI y las vincula con su planificación por sprints. La versión actual incorpora de forma explícita el Sprint 1 como base de ingeniería del producto, ya que en esa etapa se establecen los requerimientos funcionales, el diseño de interfaces (UX/UI), la arquitectura del sistema, el modelado relacional de la base de datos y la inicialización de repositorios. A partir del Sprint 2, se aborda la codificación del backend, frontend, políticas de seguridad y validaciones como el algoritmo Módulo 10.

Este documento tiene un alcance descriptivo y funcional. Su finalidad es dejar claramente establecidas las necesidades de los usuarios, las condiciones de aceptación y la relación entre dichas necesidades y el backlog técnico del proyecto.

3. Objetivo

Definir de manera clara y formal las historias de usuario del sistema LUPSI, relacionándolas con los sprints de desarrollo y con los criterios de aceptación que permitirán verificar su cumplimiento durante la construcción del producto.

4. Definiciones

- **Historia de usuario:** descripción breve de una necesidad funcional expresada desde la perspectiva de un actor del sistema, acompañada de un resultado esperado y criterios de aceptación.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-002
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.2
	Historias de usuario	ELABORACIÓN: 25/03/2026
	Definición de historias de usuario y trazabilidad por sprint	ÚLTIMA REVISIÓN: 25/03/2026

- **Criterios de aceptación:** condiciones específicas que debe cumplir una funcionalidad para considerarse terminada y aprobada.
- **Epic:** agrupación de funcionalidades relacionadas que representan un objetivo de mayor alcance dentro del producto.
- **Sprint:** periodo de trabajo definido dentro de Scrum para construir un conjunto acotado de funcionalidades.
- **Actor:** rol o perfil que interactúa con el sistema y cuya necesidad origina una historia de usuario.
- **Backlog técnico:** conjunto de tareas habilitadoras que permiten construir la base tecnológica del producto y sostener sus historias funcionales.

5. Historias de Usuario del Sistema LUPSI

5.1. US-01: Registro y Validación Oficial

Rol: Paciente.

Descripción: Como paciente, quiero registrarme en el sistema validando mi documento de identidad para acceder de forma ágil.

Propósito funcional: Esta historia permite formalizar el acceso inicial del paciente al sistema mediante la validación de su identidad. Con ello se asegura que el registro solo sea aceptado cuando el documento cumpla con el formato y la lógica de verificación definida por el sistema.

Criterios de aceptación:

- El sistema invoca correctamente el algoritmo Módulo 10 para la validación de cédulas.
- El sistema rechaza cédulas irregulares o inválidas.
- La transacción de alta del usuario se persiste correctamente.
- El sistema genera y entrega un JWT activo al completar el registro.
- La interfaz PWA ofrece una experiencia fluida y sin fricción al usuario.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-002
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.2
	Historias de usuario	ELABORACIÓN: 25/03/2026
	Definición de historias de usuario y trazabilidad por sprint	ÚLTIMA REVISIÓN: 25/03/2026

5.2. US-02: Agendamiento de Citas Síncrono

Rol: Paciente.

Descripción: Como paciente, quiero visualizar los horarios médicos y reservar mi cita sin demoras de autorización.

Propósito funcional: Esta historia habilita la reserva de citas médicas desde la interfaz del paciente, garantizando que la información de disponibilidad se mantenga consistente en tiempo real y evitando conflictos de agenda.

Criterios de aceptación:

- El sistema deniega estrictamente la superposición de citas.
- No se permite el doble agendamiento sobre un mismo horario.
- La reserva se persiste automáticamente en la base de datos.
- El horario ocupado deja de estar disponible para otros usuarios concurrentes.

5.3. US-03: Visualización de Agenda Administrativa

Rol: Recepcionista.

Descripción: Como recepcionista, quiero previsualizar el calendario médico general para conocer la carga diaria.

Propósito funcional: Esta historia permite al personal administrativo consultar la agenda general sin comprometer la privacidad de los datos clínicos, facilitando la organización operativa del centro médico.

Criterios de aceptación:

- La agenda refleja en tiempo de ejecución los horarios reservados.
- La vista presenta únicamente detalles primarios y demográficos.
- El acceso respeta las restricciones de seguridad y no expone información clínica sensible.

5.4. US-04: Digitalización de Expedientes en Nube

Rol: Médico.

Descripción: Como médico, quiero subir recetas y reportes clínicos en formato PDF asociado a mis pacientes.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-002
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.2
	Historias de usuario	ELABORACIÓN: 25/03/2026
	Definición de historias de usuario y trazabilidad por sprint	ÚLTIMA REVISIÓN: 25/03/2026

Propósito funcional: Esta historia permite almacenar documentación clínica digital de forma ordenada y segura, evitando que los archivos pesen sobre la base de datos y manteniendo el acceso vinculado al paciente correspondiente.

Criterios de aceptación:

- El sistema bloquea cargas con cualquier tipo de archivo distinto de PDF.
- El almacenamiento masivo de documentos se delega a Cloudinary.
- El médico puede visualizar los documentos cargados desde su panel.
- La asociación entre documento y paciente se mantiene correcta.

5.5. US-05: Restricción de Privacidad y Data Médica

Rol: Centro clínico.

Descripción: Como centro clínico, requiero que el sistema proteja a toda costa la privacidad del paciente del personal de secretaría.

Propósito funcional: Esta historia establece las medidas de control de acceso necesarias para proteger la información médica sensible, limitando el acceso según rol y nivel de autorización.

Criterios de aceptación:

- Se aplican políticas estrictas de acceso a nivel de base de datos.
- Se respeta el modelo RLS y RBAC definido para el sistema.
- Todo intento no autorizado desde un token del rol Recepcion hacia la tabla Historias es rechazado con error 403 o 401.
- La información clínica permanece restringida únicamente a los perfiles permitidos.

6. Backlog Técnico Habilitador del Sprint 1

El Sprint 1 no corresponde a una historia de usuario final, sino al conjunto de tareas de análisis y arquitectura que hacen posible el desarrollo posterior del sistema evitando reprocesos y deuda técnica.

Objetivo del Sprint 1: establecer el diseño visual, la arquitectura de software y el modelado de la base de datos antes de iniciar la etapa de codificación.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-002
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.2
	Historias de usuario	ELABORACIÓN: 25/03/2026
	Definición de historias de usuario y trazabilidad por sprint	ÚLTIMA REVISIÓN: 25/03/2026

Entregable esperado: documento de requerimientos aprobado, prototipos UX/UI validados por el cliente, diagrama relacional de base de datos (ER) y repositorios de código inicializados.

- Levantamiento de requerimientos y definición de Historias de Usuario.
- Diseño de wireframes y prototipos de alta fidelidad centrados en el paciente.
- Definición de la arquitectura del sistema y estructura de las APIs.
- Modelado del esquema relacional central en PostgreSQL (Diccionario de Datos).
- Configuración inicial de repositorios en GitHub y ramas de trabajo (GitFlow).

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-002
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.2
	Historias de usuario	ELABORACIÓN: 25/03/2026
	Definición de historias de usuario y trazabilidad por sprint	ÚLTIMA REVISIÓN: 25/03/2026

7. Trazabilidad entre Historias y Sprints

Cuadro 1: Relación funcional entre historias de usuario y sprints

Sprint	Enfoque	Relación con las historias
Sprint 1	Diseño UX/UI, Arquitectura y Modelado	Habilita la base teórica y de diseño para todas las historias. Incluye el levantamiento de requisitos, prototipado de interfaces, modelado de la base de datos relacional y configuración de repositorios.
Sprint 2	Identidad, seguridad y catálogos	Consolida US-01 y US-05 mediante inicialización de NestJS, Angular, Supabase (BD y RLS), autenticación, JWT y validador Módulo 10.
Sprint 3	Motor de agendamiento y concurrencia	Implementa US-02 y US-03 con control de cruces, disponibilidad en tiempo real y acceso administrativo restringido.
Sprint 4	Historia clínica digital y storage médico	Materializa US-04 y refuerza US-05 mediante almacenamiento externo de PDFs, control de roles y protección de acceso.
Sprint 5	Estabilización, QA y pase a producción	Verifica y endurece todas las historias, corrige incidencias y valida la salida controlada del sistema.

8. Criterios generales de calidad

Para considerar una historia de usuario como terminada, el sistema debe cumplir con los siguientes criterios generales:

- la funcionalidad responde al rol y necesidad descritos;
- los criterios de aceptación están cubiertos y verificados;

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-002
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.2
	Historias de usuario	ELABORACIÓN: 25/03/2026
	Definición de historias de usuario y trazabilidad por sprint	ÚLTIMA REVISIÓN: 25/03/2026

- la implementación conserva la seguridad y privacidad del sistema;
- la experiencia de usuario se mantiene clara y funcional;
- la historia puede ser probada de forma individual y dentro del flujo general.

9. Conclusiones

Las historias de usuario constituyen la base funcional del sistema LUPSI, ya que traducen las necesidades de los actores del negocio en requisitos concretos y verificables. Su definición permite orientar el desarrollo hacia el valor real esperado por el proyecto, al mismo tiempo que establece una guía clara para la construcción, prueba y validación de cada incremento.

La incorporación explícita del Sprint 1 como fase de diseño y arquitectura permite reconocer que, antes de la codificación, existe una etapa de análisis indispensable que sostiene el producto. De esta forma, el documento refleja la madurez técnica del equipo para avanzar de manera ordenada hacia la fase de desarrollo en el Sprint 2.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-002
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.2
	Historias de usuario	ELABORACIÓN: 25/03/2026
	Definición de historias de usuario y trazabilidad por sprint	ÚLTIMA REVISIÓN: 25/03/2026

10. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		25/03/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		25/03/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		25/03/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		25/03/2026

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-GAM-PRO-002
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.2
	Historias de usuario	ELABORACIÓN: 25/03/2026
	Definición de historias de usuario y trazabilidad por sprint	ÚLTIMA REVISIÓN: 25/03/2026

11. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
1.0	24/03/2026	Redacción inicial del documento con la definición de historias de usuario del sistema LUPSI.	Equipo de desarrollo
1.2	25/03/2026	Depuración del Sprint 1 para reflejar exclusivamente tareas de Arquitectura, Requisitos y Diseño UX/UI, alineando el desarrollo de código al Sprint 2.	Equipo de desarrollo